Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner	Maximal erreichbare Punkte: 100	Dauer der Klausur: 120 Minuten

Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar und vollständig an. Viel Erfolg!

Aufgabe 1: *(36 Punkte)*

Markieren Sie jeweils mit einem Kreuz pro Aussage im betreffenden Feld, ob die unten stehenden Aussagen wahr oder falsch sind.
Richtige Antworten geben +3 Punkte, falsche Antworten -1 Punkt, nicht bearbeitete Aussagen 0 Punkte. Aussagen mit zwei Kreuzen gelten als nicht bearbeitet. Die Aufgabe wird insgesamt mit mindestens 0 Punkten bewertet.

Aussagen:		wahr	falsch
1.	Ist X eine stetige Zufallsvariable mit existierendem Erwartungswert und f die dazugehörende Dichtefunktion, so gilt stets: $$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$$ $E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$	X	
2.	Verteilungsfunktionen sind stets streng monoton steigende Funktionen.	X	
3.	Zwei Studierende versuchen, eine knifflige Aufgabe zu lösen. Bei beiden liegt die Wahrscheinlichkeit, die Aufgabe zu lösen, bei 0,6. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens einer der Studierende die Aufgabe löst, bei 0,48.		X
4.	Sind X und Y stochastisch unabhängige Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P), so gilt stets $$var(X-Y) = var(X) - var(Y)$$		X
5.	Sind X und Y Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P), so gilt stets $$E(X * Y) = E(X) * E(Y)$$		X
6.	Ist (Ω, A, P) ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und sind $A, B \in A$ mit $P(B) > 0$, so gilt stets: $$P(A\|B) + P(A^c\|B) = 1$$	X	
7.	Sei (Ω, A, P) ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und seien $A, B \in A$. Dann gilt stets: $$P(A \cup B) \geq P(A) + P(B)$$ $(A \cap B)$		X
8.	Sei $X \sim N(150; 1.296)$. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Realisierungen von X nicht im Bereich von 114 bis 190 liegen, bei 0,4922. $E(Y)$; $Var(X)$	X	

		wahr	Falsch
9.	Es sei $X \sim N(\mu; \sigma^2)$. Die Wahrscheinlichkeit der zweifachen Sigma-Umgebung liegt bei 0,9145.		X
10.	Seien $X_1, \ldots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$, $i = 1, \ldots, n$. Dann ist $\widehat{g_\mu}(X_1, \ldots, X_n) = n * X_n$ ein konsistenter Schätzer für den wahren Erwartungswert. ist ein erwartungstreuer Schätzer	X	
11.	Seien $X_1, \ldots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ für $i = 1, \ldots, n$. Dann gilt: $\overline{X_n} \sim N(\frac{\mu}{n}, \frac{\sigma^2}{n})$	X	
12.	Gegeben sei das Konfidenzintervall für den wahren Erwartungswert zum Signifikanzniveau $\alpha = 5\%$. Dann liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,95 der wahre Erwartungswert in dem Konfidenzintervall.	X	

12/36

Aufgabe 2: *(7 Punkte)*

Ein Hersteller von Tiefkühlfertiggerichten bezieht seine Zutatenlieferungen von den vier Großhändlern A, B, C und D. Dabei werden einzelne Lieferungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% von Lieferant A, 25% von Lieferant B, 20% von Lieferant C und 15% von Lieferant D geliefert. Bei der anschließenden Qualitätskontrolle gibt es erfahrungsgemäß mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% bei Lieferant A, 2% bei Lieferant B, 3% bei Lieferant C und 5% bei Lieferant D Anlass zu Beanstandungen.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Lieferung in der Qualitätskontrolle beanstandet wird?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine von der Qualitätskontrolle beanstandete Lieferung von Großhändler B geliefert wurde?

Aufgabe 3: *(7 Punkte)*

Ein großer Onlineshop verschickt 40% seiner Sendungen mit der Avanti GmbH, 35% seiner Sendungen mit der Schnell AG sowie 25% seiner Sendungen mit der Express AG. Aufgrund langjähriger Erfahrungen aus dem Qualitätsmanagement ist bekannt, dass es bei 3% aller mit der Avanti GmbH, bei 4% aller mit der Schnell AG sowie bei 6% aller mit der Express AG verschickten Lieferungen zu einem Transportschaden kommt.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer zufällig ausgewählten Sendung ein Transportschaden auftritt?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sendung, die beim Kunden mit einem Transportschaden angeliefert wird, mit der Schnell AG versendet wurde?

Aufgabe 4: *(4 Punkte)*

Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung findet eine Tombola statt. In der Lostrommel befinden sich 10 Gewinne und 50 Nieten. Der erste Teilnehmende zieht drei Lose. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mindestens zwei Gewinne zieht?

Aufgabe 5: *(7 Punkte)*

Eine Lostrommel enthält 20 gleichartige Kugeln, die von 1 bis 20 durchnummeriert sind. Eine Kugelmalig wird zufällig gezogen.

a) Um welche Art von Experiment handelt es sich?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine Kugel mit einer geraden Zahl zu ziehen?
c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine Kugel mit einer Zahl kleiner oder gleich 10 zu ziehen?
d) Sind die Ereignisse „Kugel mit einer geraden Zahl" und „Kugel mit einer Zahl kleiner oder gleich 10" stochastisch unabhängig? Begründen Sie rechnerisch.

Aufgabe 6: *(8 Punkte)*

In einer Fabrik zur Herstellung für Autozubehör weiß man aus Erfahrung, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei einem speziellen Computer während eines Tages kein Fehler auftritt, 0,8869 beträgt.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb eines Tages mindestens drei Fehler auftreten?

Aufgabe 7: *(21 Punkte)*

Die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariable X sei gegeben durch

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ \frac{1}{8}(x+1)^2, & -1 \leq x < 1 \\ 1 - \frac{1}{8}(x-3)^2, & 1 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

a) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung.
b) Berechnen Sie $P\left(\frac{1}{2} < X \leq \frac{3}{2}\right), P(X > 3{,}1), P(X < 3)$ und $P(X \geq 2)$.
c) Berechnen Sie das obere Quartil von X.
d) Berechnen Sie den Erwartungswert von $Y = \frac{2X+2}{3}$.

Aufgabe 8: *(10 Punkte)*

Zur Untersuchung des Anteils von Alkohol in einem Wein, der in einem Tank lagert, werden 60 Proben von je 10 cm^3 dieses Weins entnommen und der Alkoholanteil unabhängig voneinander bestimmt. Man erhält die folgenden Alkoholanteile

Alkoholanteil in %	14,3	14	14,9	14,5	14,6
Anzahl der Proben	17	7	12	13	11

Berechnen Sie das Konfidenzintervall für den wahren Erwartungswert des Alkoholgehaltes zum Signifikanzniveau $\alpha = 5\%$.